

# 第十四届全国海洋航行器设计与制作大赛

## 新概念创意设计（A1）

参赛单位：哈尔滨工程大学

作品名称：Magnus 船舶减摇装置及智能控制系统

作者：王一竹、王宣霖、常浩扬、文俊飞

指导老师：韩阳，林健峰

作品简介：

设计方案及三视图：

总体系统由智能控制部分和船上摆动装置组成，智能控制系统的总体设计架构见图，船上摆动装置则由基座，舵机，水下无刷电机，谐波减速器，传动杆，升力杆六个核心部件组成。系统不工作时，升力装置贴舷收纳，系统工作时，伺服电机驱动传动杆使得升力杆可绕其做前后摆动，同时，水下电机驱动升力杆绕其轴心做定轴转动，产生减摇力矩。而智能控制系统则利用深度学习模型，根据实时监测的船舶摇晃数据，对舵机和水下无刷电机的转速进行反馈调节，实现船舶智能减摇。

创新点：

1. 可收纳式减摇设计
2. 低航速、零航速主动减摇
3. 基于深度学习模型的智能控制系统

性能预估及技术发展途径：基于 Magnus 效应的减摇设备体积小巧，升阻比高。智能控制系统具备高自动化、精准监测和强适应性，通过技术优化和数据融合提升效率，应用前景广阔。

现实及潜在应用：本系统适用于海洋平台、船只及海洋装备等场所。

图 片：



